MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Opciones Financieras

Apuntes completos — Conceptos, Valoración y Estrategias de Cobertura

Business Data Analytics — Maren
Equipo Verde Oscuro

Índice

1. Opciones financieras: conceptos básicos
2. Tipos de opciones
3. Valoración de opciones financieras
4. Métodos de valoración: Binomial, Black-Scholes y Montecarlo
5. Opciones cesta ("basket")
6. Comparativa de primas por tipo de opción
7. Estrategias de cobertura
8. Las Griegas y carteras Delta Neutral

1. Opciones financieras: conceptos básicos

1.1 ¿Qué es una opción?

> Un **contrato de opción** es aquel que da el **derecho** a una de las partes (la compradora) a comprar o vender cierto activo financiero (o subyacente) a un precio prefijado o de ejercicio, en una fecha o periodo determinados. A su vez, el contrato **obliga** a la parte vendedora o emisora a vender o comprar el activo al precio convenido, en caso de que el comprador ejerza su derecho.

De aquí se obtiene una primera clasificación:

- **Opción de compra (Call):** el comprador tiene el *derecho de compra* del subyacente a un precio determinado en la fecha prefijada. El vendedor/emisor tiene la *obligación de vender* el subyacente si el comprador ejerce su derecho.
- **Opción de venta (Put):** el comprador tiene el *derecho de venta* del subyacente a un precio determinado en la fecha prefijada. El vendedor/emisor tiene la *obligación de comprar* el subyacente si el comprador ejerce su derecho.

Componentes de una opción

Componente	Definición
Activo subyacente	Activo concreto al que hace referencia el contrato (acciones, índices, u otros activos financieros o no financieros).
Precio del ejercicio (Strike, E)	Precio al que el poseedor de la opción tiene derecho a comprar (Call) o vender (Put).
Fecha de vencimiento	Fecha en la que se puede (pero no se obliga a ello) ejecutar el derecho de compra/venta. Varía según el tipo de opción.
Prima	Precio del contrato de opción. Su cuantía depende del tipo de opción.

Las cuatro posiciones básicas

	OPCIÓN DE COMPRA (CALL)	OPCIÓN DE VENTA (PUT)
COMPRAR (posición larga)	**Comprar una Call:** derecho de compra del subyacente. Pago de prima.	**Comprar una Put:** derecho de venta del subyacente. Pago de prima.
VENDER (posición corta)	**Vender una Call:** venta del derecho de compra. Obligación de vender si el comprador ejecuta. Cobro de prima.	**Vender una Put:** venta del derecho de venta. Obligación de comprar si el comprador ejecuta. Cobro de prima.

Derechos, obligaciones y expectativas

	CALL		PUT	
	Comprador	Vendedor	Comprador	Vendedor
Derecho / Obligación	Derecho	Obligación	Derecho	Obligación
Expectativas del inversor	Alcistas	Bajistas	Bajistas	Alcistas
Beneficios	Ilimitados	Prima	Ilimitados	Prima
Pérdidas	Prima	Ilimitadas	Prima	Ilimitadas

1.2 Tipos de opciones según periodo de ejercicio

- **Opciones "plain vanilla":**
  - Opciones europeas
  - Opciones americanas
- **Opciones exóticas y "path dependant":**
  - Opciones asiáticas
  - Opciones barrera
  - Opciones lookback

2. Tipos de opciones

2.1 Opciones europeas

> Son un tipo de opción "plain-vanilla", el tipo de opción financiera más básico y probablemente el más utilizado. El derecho que otorgan a su comprador le permite comprar el subyacente **solamente en su vencimiento y nunca antes**. Esto las diferencia de las **opciones americanas**, en las que el comprador puede ejecutar su derecho de compra/venta en cualquier momento desde la firma del contrato.

Para compensar esta limitación, las opciones europeas tienen ciertas ventajas:

- Menor coste de la prima.
- Posibilidad de ejecutar opciones sobre índices.

Valor intrínseco

El valor de una opción (payoff), que define su prima, está compuesto por dos componentes: **valor intrínseco** y **valor temporal**. El valor intrínseco es la diferencia entre el precio del activo subyacente (S, Spot Price) y el precio del ejercicio (E, Strike Price); es el valor que tendría la opción si fuese ejecutada inmediatamente.

Tipo	Valor intrínseco
Call	Max(S − E, 0)
Put	Max(E − S, 0)

Este valor intrínseco permite una nueva clasificación de las opciones:

Tipo de opción	CALL	PUT
In the money	S > E	S < E
At the money	S = E	
Out of the money	S < E	S > E

Utilidad de las opciones europeas

- **Instrumento de inversión (especulación):** compra de opciones para obtener beneficios de las variaciones de precios.
- **Instrumento de cobertura frente al riesgo:**
  - **Cobertura estándar:** tomar una posición a plazo opuesta a la existente en el mercado → **COMPRA PUT**
  - **Cobertura anticipatoria:** asegurar un precio de adquisición sobre una posición → **COMPRA CALL**

2.2 Opciones asiáticas

Mientras que el payoff de las opciones europeas se define con la diferencia entre el precio del ejercicio y el precio del activo en el momento de la maduración, en las **opciones asiáticas** el *spot price* (S*) no es el precio del subyacente en el vencimiento, sino una **media de los precios de cierre** del activo durante un periodo de tiempo.

$$\text{Media aritmética (1 activo): } S^* = (1 / n_{steps}) \cdot \Sigma\, S_j$$

$$\text{Media geométrica (1 activo): } S^* = (\, \Pi\, S_j\,)^{1/n_{steps}}$$

Tipo de opción	Payoff
Call	Max(S* − E, 0)
Put	Max(E − S*, 0)

2.3 Opciones barrera

El payoff depende de si el precio del subyacente alcanza o no un nivel de barrera predeterminado durante la vida de la opción.

- **Knock-Up-Out:** dejan de existir si el subyacente supera un determinado nivel durante la vida de la opción.
- **Knock-Down-Out:** desaparece el derecho de ejercicio si el subyacente cae por debajo del nivel barrera (situado por debajo del precio actual).
- **Knock-Up-In:** se activa el derecho a ejercer al vencimiento si el subyacente supera un nivel determinado durante la vida de la opción.

- **Knock-Down-In:** aparece el derecho de ejercicio al vencimiento si el subyacente cae por debajo de un nivel barrera.

Existen dos tipos principales: knock-in (la opción se activa si el precio toca la barrera) y knock-out (la opción expira sin valor si el precio toca la barrera).

2.4 Opciones lookback

El valor de la opción lookback depende del **máximo o mínimo precio** alcanzado por el subyacente durante un periodo determinado, permitiendo al poseedor beneficiarse de las cotizaciones pasadas más favorables.

- **Call lookback:** derecho a comprar al precio **mínimo** del subyacente durante la vida de la opción.
- **Put lookback:** derecho a vender al **mejor precio** (máximo) alcanzado en ese periodo.

Tipo	Payoff
Call	$\text{Max}(S - S_{min}, 0)$
Put	$\text{Max}(S_{max} - S, 0)$

3. Valoración de opciones financieras

3.1 Valor intrínseco y valor temporal

Identificar el **valor intrínseco** de una opción no es complejo. El **valor temporal**, en cambio, depende de múltiples factores: la volatilidad del subyacente, su rentabilidad esperada, el tiempo hasta la madurez, etc. Por ello es clave conocer con rigor el comportamiento de estos activos financieros.

> **Ejemplo:** Spot = 100 € · Strike = 90 €
> Valor intrínseco = 100 − 90 = **10 €** · Valor temporal = **?** (depende de más factores)

Existe un campo completo de las matemáticas, el **Cálculo Estocástico**, que modela estos fenómenos. Los tres métodos de valoración que se trabajan, basados en él, son:

- Método Binomial
- Ecuaciones de Black-Scholes
- Simulación de Montecarlo

Determinantes del valor de una opción

- Precio del activo subyacente (Spot Price, S)
- Precio del ejercicio (Strike Price, E)
- Tiempo hasta vencimiento (t)
- Los dividendos
- Tasa de interés libre de riesgo (r_f)
- La volatilidad (σ)

3.2 Supuesto de valoración: no arbitraje

> Los modelos de valoración se basan en el **supuesto de no arbitraje**: no deben existir oportunidades de generar ganancias libres de riesgo a través de diferencias de precios. Esto garantiza que los precios de las opciones sean **justos** y representen el **valor presente del payoff esperado**, ajustado por el riesgo.
>
> Si existieran oportunidades de arbitraje, los precios podrían manipularse, generando valoraciones incorrectas y una asignación ineficiente de recursos. Este supuesto ayuda a mantener la estabilidad y previsibilidad en la valoración de instrumentos complejos como las opciones.

3.3 Capitalización continua

Al trabajar con renta variable, no se usa capitalización simple ni compuesta (los intereses se generan constantemente, no de forma periódica), sino **capitalización continua**:

$$\text{Intereses: } I = C_0 \cdot (e^{i \cdot n} - 1)$$

$$\text{Montante a valor final: } C_n = C_0 \cdot e^{i \cdot n}$$

$$\text{Valor actual: } C_0 = C_n \cdot e^{-i \cdot n}$$

4. Métodos de valoración de opciones europeas

4.1 Método Binomial

Recordatorio — Distribución binomial: probabilidad de obtener x éxitos al realizar n experimentos de Bernoulli: `P(X=x) = C(n,x) · p^x · (1−p)^(n−x)`, donde n = nº de experimentos, x = nº de éxitos, p = probabilidad de éxito.

La valoración mediante el **método Binomial** es la más "simple", aunque no la más antigua. Aproxima la evolución del activo financiero a un **proceso binomial de tiempo discreto** con un número concreto de eventos (n) hasta el vencimiento. En cada evento el activo puede **subir (u)** o **bajar (d)** una cantidad determinada, con probabilidad p y 1−p respectivamente, generando un **árbol binomial** con los posibles escenarios. Conociendo el resultado y la probabilidad de cada escenario, los valores se actualizan a tiempo presente mediante capitalización continua.

Fórmulas y conceptos

Concepto	Fórmula / Definición
Precio Spot (S)	Precio actual del activo subyacente
Precio Strike (E)	Precio del ejercicio
Volatilidad anual (σ)	Desviación típica anualizada
Factor crecimiento (u)	$u = e^{\sigma \cdot \sqrt{\Delta t}}$
Factor decrecimiento (d)	$d = 1/u$
Tasa libre de riesgo (r_f)	Rentabilidad del activo sin riesgo
Probabilidad alza (p)	$p = (e^{rf \cdot \Delta t} - d) / (u - d)$
Probabilidad descenso (1−p)	Complementaria a p
Número de pasos (n)	Pasos del árbol binomial
Número de periodos (t)	Periodos hasta vencimiento (años, si σ es anual)
Pasos/periodo (Δt)	$\Delta t = t / n$

Caso general — un paso

$$S(n_1) = S \cdot u \;\rightarrow\; \text{Call: } \text{Max}(S(n_1) - E, 0) \cdot \text{Put: } \text{Max}(E - S(n_1), 0)$$
$$S(n_2) = S \cdot d \;\rightarrow\; \text{Call: } \text{Max}(S(n_2) - E, 0) \cdot \text{Put: } \text{Max}(E - S(n_2), 0)$$

$$\text{Valor de la opción: } [S(n_1) \cdot p + S(n_2) \cdot (1-p)] \cdot e^{-rf \cdot t}$$

Este proceso se repite recursivamente "hacia atrás" en árboles de varios pasos: se calcula el payoff en cada nodo final y se descuenta paso a paso ponderando por p y (1−p) hasta llegar al valor presente.

Ejemplo — Caso Call (1 paso)

S = 100 €, E = 110 €, σ = 22%, r_f = 0.07, n = 1 paso, t = 1 periodo.
u = 1.246 → S·u = 124.6 € → payoff Call = 14.6 €
d = 0.8026 → S·d = 80.26 € → payoff Call = 0 €
p = 0.6087 · (1−p) = 0.3913
Valor de la Call = 8.31 €

Mismo caso — Put

Payoff en S·u (124.6 €) = 0 € · Payoff en S·d (80.26 €) = 29.74 €
Valor de la Put = 10.88 €

Ejemplo propuesto (práctica)

Calcular el precio de una **Call** de Apple (AAPL): E = 80 €, madurez = 1 año, árbol binomial de **3 pasos**, σ = 0.27, S_0 = 100, r_f = 0.05.

4.2 Black-Scholes

El **modelo de Black-Scholes**, desarrollado en 1972 por Fisher Black y Myron Scholes, es una ecuación utilizada en

matemáticas financieras para determinar el precio de activos financieros, entre ellos las opciones europeas. Fisher Black y Myron Scholes recibieron el **premio Nobel de Economía en 1997** por este descubrimiento. El modelo se basa en la teoría de procesos estocásticos, y en concreto en el **movimiento browniano estándar**, que modela las variaciones de precio de los activos financieros.

Asunciones del modelo

- La distribución de las cotizaciones futuras de una acción es **log-normal**: $\Delta S/S \sim N(\mu\Delta t, \sigma\sqrt{\Delta t})$.
- La tasa libre de riesgo se mantiene **constante**.
- La volatilidad se mantiene **constante**.
- **No** considera el reparto de dividendos durante la vida de la opción.
- El modelo se aplica a **opciones europeas** (solo se ejerce en vencimiento).

Estas asunciones lo convierten en un modelo restrictivo: funciona muy bien en mercados estables, pero subestima los eventos extremos, que en la realidad son más frecuentes de lo que el modelo supone.

Fórmulas de Black-Scholes para opciones europeas

$$\text{Valoración Call:} \quad C = S_0 \cdot N(d_1) - E \cdot e^{-rf \cdot t} \cdot N(d_2)$$
$$\text{Valoración Put:} \quad P = E \cdot e^{-rf \cdot t} \cdot N(-d_2) - S_0 \cdot N(-d_1)$$

$$d_1 = [\ \ln(S_0/E) + (r_f + \sigma^2/2) \cdot t\ ] / (\sigma \cdot \sqrt{t})$$
$$d_2 = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{t}$$

$N(\cdot)$ es la función de distribución acumulada de la normal estándar.

Ejemplo propuesto (práctica)

Calcular el precio de una **Call** y una **Put** de Apple (AAPL): E = 80 €, madurez = 1 año, σ = 0.27, S_0 = 100, r_f = 0.05, mediante el método Black-Scholes.

4.3 Método de Montecarlo

El **método de Montecarlo** es un método estadístico **no determinista** utilizado para resolver problemas complejos mediante la generación de grandes cantidades de variables aleatorias. Las simulaciones imitan el comportamiento de un sistema real generando múltiples escenarios posibles.

Utilidades en finanzas:

- Crear, valorar y analizar carteras de inversión.
- Valorar productos financieros complejos como las opciones financieras.
- Creación de modelos de gestión del riesgo.

Procedimiento para valorar opciones europeas con Montecarlo

0. Definiciones previas

- Años hasta vencimiento · Número de pasos simulados · Número de simulaciones
- Número de activos subyacentes · Tasa libre de riesgo (μ) · Volatilidad media (σ)
- Valor inicial de los activos subyacentes

1. Calcular Δt

$$\Delta t = \text{nº de años hasta la madurez / nº de periodos}$$

Cuantas más simulaciones y más periodos, más realista es el resultado, pero mayor será el coste computacional.

2. Definir número de simulaciones y pasos por simulación

Se establece el número de recorridos (trayectorias) a simular y el número de pasos por simulación hasta la madurez.

3. Simular las n trayectorias de precios hasta la madurez

La evolución de las cotizaciones se simula con el **movimiento browniano geométrico**:

$$S_{t+1} = S_t \cdot e^{(rf - \sigma^2/2)\cdot\Delta t + \sigma\cdot\sqrt{\Delta t}\cdot X}, \quad X \sim N(0,1)$$

Siendo S_t el precio del activo en el momento t; μ la rentabilidad anual (o rentabilidad libre de riesgo); σ la volatilidad anual; Δt el intervalo entre t y t+1; X valores aleatorios de una N(0,1).

4. Calcular el payoff de la opción

Una vez realizadas todas las simulaciones, el valor de la opción es el **valor medio del payoff** de todas las simulaciones:

Tipo	Payoff por simulación	Payoff de la opción
Call	Max(S(t) − E, 0)	Σ Max($S(t_i)$ − E, 0) / n
Put	Max(E − S(t), 0)	Σ Max(E − $S(t_i)$, 0) / n

5. Traer el payoff a valor presente

$$V_n = V_0 \cdot e^{i \cdot n} \quad \rightarrow \quad V_0 = V_n \cdot e^{-i \cdot n}$$

Idea conceptual resumida

$$\text{Payoff}_{MC} = \Sigma_{i=1}^{M} \text{Payoff}_i \, / \, M$$
$$\text{Prima}_{MC} = e^{-rf \cdot T} \cdot \text{Payoff}_{MC}$$

Ejemplo propuesto

Calcular el precio de una **Call** de Apple (AAPL): E = 80 €, madurez = 1 año, método de Montecarlo con **2 pasos y 2 simulaciones**, σ = 0.27, S_0 = 100, r_f = 0.05.
Variables aleatorias: (0.3, 0.7) para la primera trayectoria; (0.4, −0.5) para la segunda.

Problemática del método

La simulación de Montecarlo aproxima el precio de un derivado, pero su ejecución **consume muchos recursos**. Una vez calculado el precio en el momento t, deja de ser válido en t+1 (el precio del activo ya se ha definido en el intervalo (t, t+1)), por lo que habría que repetir la simulación constantemente — **computacionalmente inasumible**. Aquí es donde entran en juego las **redes neuronales**, que aprenden a valorar los derivados a partir de las simulaciones y facilitan su ejecución, calculando el precio de forma aproximada.

5. Opciones cesta ("basket") y correlación

5.1 ¿Y si hay más de un subyacente?

Una **opción cesta** es un contrato de opción cuyo activo subyacente es un **conjunto de acciones, divisas o bienes** que el tomador puede vender en el futuro a un precio estipulado.

Tipo	Payoff (ejemplo con 3 activos)
Call	$\text{Max}(S^1_T + S^2_T + S^3_T - K, 0)$
Put	$\text{Max}(K - (S^1_T + S^2_T + S^3_T), 0)$

5.2 Montecarlo para opciones cesta: correlación (Cholesky)

Al tratarse de varios activos, sus simulaciones deben estar **correlacionadas**. Como la matriz de correlaciones es definida positiva y simétrica, puede aplicarse la **factorización de Cholesky**:

$$[\rho] = L \cdot L^t \quad \text{(L: matriz triangular inferior)}$$

$$\Delta w' = \Delta w \cdot L^t$$

Esto permite correlacionar las simulaciones aleatorias en base a las correlaciones entre activos, usando la traspuesta de la matriz triangular inferior obtenida con Cholesky.

6. Comparativa de primas y de métodos

6.1 Primas según el tipo de opción

Opción	Payoff	¿Cuándo utilizarla? / Efecto en la prima
Asiática	Call: $\text{Max}(S_{\text{promedio}} - K, 0)$ Put: $\text{Max}(K - S_{\text{promedio}}, 0)$	Se utiliza para **suavizar la volatilidad** del precio del subyacente: el promedio de precios reduce el impacto de movimientos extremos, por lo que la opción es menos sensible a la volatilidad de corto plazo. Las primas suelen ser **más bajas** que en las europeas.
Lookback	Call: $\text{Max}(S - S_{\text{min}}, 0)$ Put: $\text{Max}(S_{\text{max}} - S, 0)$	Se utiliza cuando se espera **alta volatilidad**: el comprador puede "mirar atrás" y elegir el mejor precio, maximizando su beneficio. Las primas suelen ser **más altas** que en las europeas.
Barrera	Depende de si el precio toca o no un nivel barrera (knock-in / knock-out)	Adecuada cuando hay una previsión clara sobre si el precio se mantendrá dentro o fuera de ciertos niveles. Las primas son generalmente **más bajas** que en las europeas, ya que el riesgo de que la opción no se active o se desactive añade incertidumbre para el comprador.

6.2 Ventajas y desventajas de los métodos de valoración

Método	Ventajas	Desventajas
Binomial	Permite modelar opciones americanas (ejercicio anticipado). Flexible para estructuras de pago complejas.	Consume mucho tiempo computacional con muchos pasos. Menos preciso para opciones exóticas o de alta complejidad.
Black-Scholes	Fórmula cerrada, rápida y eficiente para opciones europeas. Ampliamente utilizada y validada en la industria.	Supone volatilidad constante; no incorpora saltos ni variaciones bruscas. No aplicable a todo tipo de opciones.
Montecarlo	Muy flexible, adecuado para opciones complejas y exóticas. Permite manejar múltiples factores de riesgo y escenarios.	Requiere gran capacidad de procesamiento (múltiples simulaciones). Convergencia lenta → resultados menos precisos en ciertos casos.

7. Estrategias de cobertura

Una de las utilidades más importantes de las opciones financieras es la posibilidad de ejecutar **coberturas** sobre activos financieros, que protegen al inversor de posibles pérdidas mediante la ganancia en una posición contraria. Los fondos de inversión y de cobertura (*hedge funds*) son los ejecutores más habituales, aunque empresas e inversores individuales también pueden aplicarlas.

Coberturas centradas en el movimiento del subyacente:

- **Compra de PUT** para cubrir una posición **larga**.
- **Compra de CALL** para cubrir una posición **corta**.

Ejemplo del agricultor y el panadero

Agricultor: no sabe qué cosecha tendrá este año y quiere asegurarse de vender a buen precio → **compra una opción Put** de trigo. Si hay oferta excesiva y el precio baja mucho, ejecuta su opción y no pierde tanto dinero.

Panadero: no conoce el precio al que se venderá el trigo que necesita comprar → quiere protegerse ante eventos extraordinarios (sequías, inundaciones) que suban el precio → **compra una opción Call** de trigo. Si la oferta es pequeña y el precio sube mucho, ejecuta su opción y no paga tanto.

7.1 Put protectora

Posición larga del activo + compra de opciones Put. Se posee un activo y se quiere proteger ante su posible devaluación. Al bajar el precio del subyacente, la opción se revaloriza. Esta posición se denomina **PUT protectora**.

Persigue un doble objetivo:

- Mantener la posibilidad de obtener **beneficios ilimitados** ante un incremento del precio del subyacente.
- **Limitar las pérdidas** ante una caída del precio del subyacente.

¿Cuántos contratos hacen falta para cubrir una posición larga a vencimiento con Puts?
Tantos como acciones se quieren cubrir — hay que tener en cuenta a cuántas acciones hace referencia cada contrato de opción.

Ejemplo — cobertura de 10 acciones de Facebook

Strike = 300 € · Prima Put = 15 €/acción.

1. Contrato que hace referencia a 1 acción (se compran 10 contratos → cubre solo 10 acciones en teoría, pero el ejemplo usa 2 contratos → **la posición NO queda cubierta**).

2. Contrato que hace referencia a 10 acciones (2 contratos cubren las 10 acciones exactamente → **la posición SÍ queda cubierta**, resultado constante de −150 € en todo el rango).

7.2 Call protectora

Posición corta del activo + compra de opciones Call. Se posee (o no) un activo y se quiere proteger ante un posible aumento de su precio. Esta posición se denomina **CALL protectora**.

Persigue un doble objetivo:

- Mantener la posibilidad de obtener **beneficios ilimitados** ante una caída del precio del subyacente.
- **Limitar las pérdidas** ante un aumento del precio del subyacente.

¿Cuántos contratos hacen falta para cubrir una posición corta a vencimiento con Calls?
Tantos como acciones se quieren cubrir.

Ejemplo — cobertura de 10 acciones de Facebook

Strike = 300 € · Prima Call = 15 €/acción. Igual que con la Put protectora: con un contrato que hace referencia a 1 acción la posición **no queda cubierta**; con un contrato que hace referencia a 10 acciones, **sí queda cubierta**.

8. Las Griegas y carteras Delta Neutral

8.1 Las Griegas

Además de las estrategias simples, se pueden implementar estrategias más avanzadas aprovechando que no solo el precio afecta al valor de una opción, sino también otros factores externos. Las **letras griegas** miden la **sensibilidad del precio de una opción** respecto a los cambios en cada uno de esos factores.

Efecto de cada factor (ante un aumento del factor)

Circunstancia (↑)	Valor Call	Valor Put
Activo subyacente (S)	↑	↓
Precio del ejercicio (E)	↓	↑
Volatilidad (σ)	↑	↑
Tipos de interés (r_f)	↑	↓
Tiempo hasta vencimiento (T)	↑	↑

Definición de cada Griega

Griega	Fórmula	Definición
Delta (Δ)	$\delta C/\delta S$	Variación del valor de una opción ante una variación en el precio Spot (S) del subyacente.
Gamma (γ)	$\delta^2 C/\delta S^2$	Variación de la Delta ante variaciones en el Spot (es la "Delta de la Delta").
Theta (θ)	$\delta C/\delta t$	Proporción en la que pierde valor la opción por cada día que transcurre.
Vega o Kappa (κ)	$\delta C/\delta \sigma$	Variación en el valor de la opción por cada punto que varía la volatilidad.
Rho (ρ)	$\delta C/\delta r_f$	Variación del valor de la opción ante cambios en la tasa de interés libre de riesgo.

Delta en detalle

La griega más básica es la **Delta**: representa la sensibilidad de una opción respecto a cambios en el precio del subyacente. Es **positiva en las Call** y **negativa en las Put**. Cuanto más *in the money* (ITM) esté la opción, más parecida será la variación del precio de la opción a la variación del spot. Se calcula con las funciones auxiliares de Black-Scholes.

	CALL	PUT
Delta (Δ)	$N(d_1)$	$-N(-d_1)$
Rango *in the money*	$50\% < \Delta < 100\%$	$-100\% < \Delta < -50\%$
Rango *at the money*	$\Delta = 50\%$	$\Delta = -50\%$
Rango *out of the money*	$0\% < \Delta < 50\%$	$-50\% < \Delta < 0\%$

Con $d_1 = [\ln(S_0/E) + (r_f + \sigma^2/2)\cdot t] / (\sigma\cdot\sqrt{t})$ *y* $d_2 = d_1 - \sigma\cdot\sqrt{t}$

8.2 Carteras Delta Neutral

Conociendo el valor de la Delta de una opción, se puede construir una **cartera delta neutral**: una estrategia muy utilizada, especialmente por inversores institucionales (fondos de inversión y fondos de cobertura). Estas carteras son **indiferentes ante las variaciones de precio del subyacente**: el resultado para el inversor es neutro tanto si el precio sube como si baja.

$$\text{Ratio de cobertura} = n / (\Delta \cdot k)$$

Donde n = número de activos que se poseen; Δ = sensibilidad de la opción respecto al Spot (Delta); k = factor multiplicador de los contratos de opciones (a cuántos subyacentes hace referencia cada contrato).

Ejemplo

Cartera delta neutral sobre un subyacente de **10 acciones** que cotizan a **50 €**. Precio de las opciones Put = **20 €**. Las opciones hacen referencia a 1 acción y tienen Delta = **−0.4**.

$$\text{Ratio} = n / (\Delta\cdot k) = 10 / (-0.4\cdot 1) = \mathbf{-25\ opciones\ (PUT)}$$

S_t	S_{t+1}	Beneficio
50 €	51 €	+1€·10 = +10 €
20 €	20 + Δ = 20 − 0.4 = 19.6 €	−0.4€·25 = −10 €

S_t	S_{t+1}	Beneficio
50 €	49 €	−1€·10 = −10 €
20 €	20 − Δ = 20 + 0.4 = 20.4 €	+0.4€·25 = +10 €

En ambos escenarios, la ganancia/pérdida de las acciones se compensa exactamente con la de las opciones → resultado neto neutro.

¿Y todo esto para qué?

Lo interesante de esta estrategia es que **cambian las reglas del juego**: ya no interesa cómo se mueva el subyacente, sino cómo el resto de factores afectan al precio de la opción. Tanto si el activo sube como si baja, la posición no cambia; pero en el caso de las Calls, un aumento en la **volatilidad** o en la **rentabilidad del activo sin riesgo** (tipos de interés) hará crecer el precio de la opción y generará beneficios. La inversión deja de depender del precio y pasa a depender de la **volatilidad y los tipos de interés**.

Fuente: material docente "Opciones financieras", "Valoración de opciones financieras" y "Estrategias de cobertura" — Mondragon Unibertsitatea.